

Sea $\{z_t\}$ el proceso que genera una serie de tiempo, entonces dicha serie puede ser modelada de acuerdo al siguiente modelo ARMA

$$\Phi(B)T(z_t) = \Theta(B)a_t \quad \dots (1)$$

$$a_t \sim WN(0, \sigma_a^2) \quad \vee \quad \Phi(B) = \nabla^d \phi(B)$$

Entonces

$$T(z_t) = \Phi^{-1}(B)\Theta(B)a_t = \Psi(B)a_t \quad \dots (2)$$

$$\text{con } \Psi(B) = \Phi^{-1}(B)\Theta(B), \text{ de donde}$$

$$\Phi(B)\Psi(B)a_t = \Theta(B) \quad \dots (3)$$

Sup que $d=1$, entonces $\Phi(B) = \nabla \phi(B)$, es decir,

$$\Phi(B) = (1-B)(1-\phi_1 B - \phi_2 B^2 - \dots - \phi_p B^p), \text{ desarrollando}$$

se obtiene

$$\Phi(B) = 1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \dots - \phi_p B^p - \phi_{p+1} B^{p+1}$$

En general para cualquier p y d se tiene

$$\Phi(B)\Psi(B) = \Theta(B) \quad \Leftrightarrow$$

$$(1 - \phi_1 B - \dots - \phi_{p+d} B^{p+d}) (1 - \psi_1 B - \psi_2 B^2 - \dots) = (1 - \theta_1 B - \dots - \theta_q B^q)$$

Igualando coeficientes del operador B se obtiene la siguiente solución

$$\psi_j = \begin{cases} \theta_j + \phi_1 \psi_{j-1} + \phi_2 \psi_{j-2} + \dots + \phi_{p+d} \psi_{j-p-d} & \text{si } j = 1, \dots, q \\ \dots & \dots \end{cases}$$

$$\psi_j = \begin{cases} \Phi_1 \psi_{j-1} + \Phi_2 \psi_{j-2} + \dots + \Phi_{p+1} \psi_{j-p-1} & \text{si } j > p \end{cases}$$

$$\text{con } \psi_0 = -1 \quad \text{y } \psi_{j-1} = 0 \quad \text{si } j < 1$$

DE AHÍ EN ADELANTE SE USARÁN LOS VALORES ESTIMADOS $\hat{\psi}_j$

Por otra parte, dado que

$$e_t(h) = -\sum_{j=0}^{h-1} \psi_j a_{t+h-j} \quad ; \quad \text{ENTONCES}$$

$$E_t(e_t(h)) = 0 \quad ; \quad \text{Var}_t(e_t(h)) = \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2 \sigma_a^2$$

DADO QUE $\hat{a}_t \sim N(0, \sigma_a^2) \quad \forall t$, ENTONCES,

$$\{e_t(h) \mid z_t, z_{t-1}, \dots, z_1\} \sim N(0, \text{Var}_t(e_t(h)))$$

Por lo tanto, los límites de $(100)(1-\alpha)$ DE PROBABILIDAD PARA $T(z_t+h)$ CONDICIONADOS AL CONOCIMIENTO DE $z_t, z_{t-1}, \dots, z_1$

SON

$$\hat{T}(z_t)(h) \pm Z_{\frac{\alpha}{2}} \left(\sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2 \right)^{1/2} \hat{\sigma}_a \quad \dots (7)$$

Donde $Z_{\frac{\alpha}{2}}$ es el punto cuantil de modo que

$$P(Z > Z_{\frac{\alpha}{2}}) = \frac{\alpha}{2} \quad \text{si } Z \sim N(0, 1).$$

EJEMPLO: CONSIDERE LA SERIE DE CETES EN CIRCULACIÓN FUERA DEL BANCO DE MÉXICO DESDE LA SEMANA I DE 1981 A LA SEMANA IV

DE FEB DE 1982.

Cuadro 5.4 Monto de CETES en circulación, millones de pesos

Mes	Semana				
	I	II	III	IV	V
Ene., 81	3865830	4509420	4877968	5058049	5848191
Feb.	4967153	5308012	6192480	7192366	
Mar.	6020899	7957845	10606173	8677033	
Abr.	7132335	8416913	8137690	9857308	9528142
May.	8113492	9452338	10516287	7755065	
Jun.	7529229	8654304	11166441	8884981	
Jul.	8257909	7616304	9225647	7261061	6633927
Ago.	8014504	8375683	8002921	8944805	
Sep.	7894975	8207583	9284684	10179941	
Oct.	9249210	9060318	9149136	10038385	10182700
Nov.	7752507	7787527	8752806	9305747	
Dic.	9034515	8013791	6889031		
Ene., 82	7192465	9605715	10433049	10023351	
Feb.	8661590	8612446	8015310	7661768	

Mar I

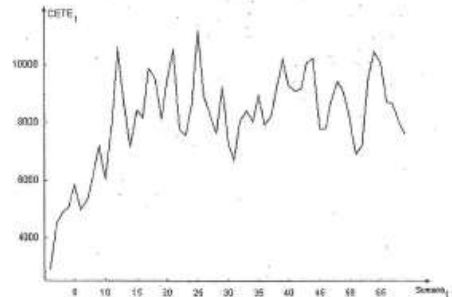


Figura 5.9 Monto de CETES en circulación, miles de millones de pesos.

SUPONGA QUE EL SIGUIENTE MODELO ES EL PROPUUESTO

$$(1 - 0.388B^4) \nabla T(\text{CETES}_t) = (1 - 0.481B^2) \hat{Q}_t$$

$$\text{CON } \hat{Q}_0 = 1109.7 \text{ Y } T(\text{CETES}_t) = \frac{\text{CETES}_t}{1000}$$

i) CALCULE LOS PRONÓSTICOS ÓPTIMOS PARA LA SENE $T(\text{CETES}_t)$ PARA EL TRIMESTRE I, II Y III DE 1982 PARTIENDO DEL TIEMPO t EN DONDE SE TIENE EL ÚLTIMO VALOR OBSERVADO

ii) CALCULE LOS INTERVALOS DE PREDICCIÓN SOBRE ESTAS PREDICCIONES, $\alpha = 0.05$, SUG $\hat{Q}_t = 58 = -1379.3$, $\hat{Q}_{t=51} = -548.43$

$$(1 - 0.388B^4) \nabla T(\text{CETES}_t) = (1 - 0.481B^2) \hat{Q}_t$$

$$\nabla T(\text{CETES}_t) - 0.388 \nabla T(\text{CETES}_{t-4}) = \hat{Q}_t - 0.481 \hat{Q}_{t-2}$$

$$T(\text{CETES}_t) = T(\text{CETES}_{t-1}) + 0.388 T(\text{CETES}_{t-4}) - 0.388 T(\text{CETES}_{t-5}) + \hat{Q}_t - 0.481 \hat{Q}_{t-2}$$

$$\hat{T}(\text{CETES}_t = s_6)(h=1) = E(T(\text{CETES}_{t+1}))$$

$$= T(\text{CETES}_{t-3}) + 0.388 T(\text{CETES}_{t-4}) - 0.388 T(\text{CETES}_{t-5}) + \hat{Q}_t - 0.481 \hat{Q}_{t-2}$$

$$\hat{T}(\text{CETES}_{t=56}) = E_t(T(\text{CETES}_t)) + 0.333 E_t(T(\text{CETES}_{t-4})) - 0.333 E_t(T(\text{CETES}_{t-4})) + E_t(\hat{A}_{t+1}) - 0.481 E_t(\hat{A}_{t-1})$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{iii)}$
 $\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{ii)}$
 $\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{v)}$

i) $E_t(T(\text{CETES}_t)) = T(\text{CETES}_t)$

$h_{-1} = 0 \Rightarrow h = 1$

ii) $E_t(T(\text{CETES}_{t-3})) = T(\text{CETES}_{t-3})$

$h_{-1} = -3 \Rightarrow h < 1$

iii) $E_t(T(\text{CETES}_{t-4})) = T(\text{CETES}_{t-4})$

$h_{-1} = -4 \Rightarrow h < 1$

iv) $E_t(\hat{A}_{t+1}) = 0$

$h_{-1} = 1 \Rightarrow 1 < h$

v) $E_t(\hat{A}_{t-1}) = \hat{A}_{t-1}$

$h_{-1} = -1 \Rightarrow h < 1$

$$\hat{T}(\text{CETES}_{t=56} | h=1) = T(\text{CETES}_{t=56}) + 0.333 T(\text{CETES}_{t=53}) - 0.333 T(\text{CETES}_{t=52}) - 0.481 \hat{A}_{t=55}$$

Quadro 5.4 Monto de CETES en circulación, millones de pesos

Mes	Semana				
	I	II	III	IV	V
Ene., 81	3865830	4509420	4877968	5058049	5848191
Feb.	4967153	5308012	6192480	7192366	
Mar.	6020899	7957845	10606173	8677033	
Abr.	7132335	8416913	8137690	9867308	9528142
May.	8113492	9462338	10516287	7755065	
Jun.	7529229	8654304	11166441	8884981	
Jul.	8257909	7616304	9225647	7261061	6633927
Ago.	8014504	8375683	8002921	8944606	
Sep.	7894975	8207583	9284684	10179941	
Oct.	9249210	9060318	9149136	10036385	10182700
Nov.	7752507	7787527	8752806	9305747	
Dic.	9034515	8013791	6889031		
Ene., 82	7192465	9505715	10433049	10023351	
Feb.	8661590	8612446	8015310	7561768	

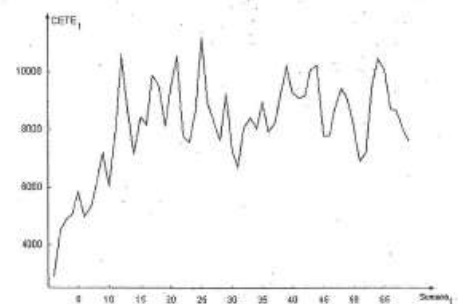


Figura 5.3 Monto de CETES en circulación, miles de millones de pesos.

ii) $\hat{T}(\text{CETES}_{t=57} | 1)$

iii) $\hat{T}(\text{CETES}_{t=57} | 3)$

$$\mu) \hat{\tau}(L(\tau) \tau = 89)(2)$$